

일반화학 (I)

열아홉 번째 수업

화합물과 결합(9장)

구조와 결합 이론들(10장)



지난 시간

- 루이스 점 기호
- 이온 결합
- 공유 결합
 - 공유 결합과 팔전자 규칙
 - 극성 공유 결합과 전기음성도
 - 루이스 구조 그리기
 - 형식 전하
 - 공명 구조
 - 팔전자 규칙의 예외

루이스 점 기호

원소 기호 주위에

원자가 전자의 개수에 해당하는 점을 표시

1																	18
•H												13	14	15	16	17	He:
•Li	•Be•											•B•	•C•	•N•	•O•	•F•	•Ne•
•Na	•Mg•	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	•Al•	•Si•	•P•	•S•	•Cl•	•Ar•
•K	•Ca•											•Ga•	•Ge•	•As•	•Se•	•Br•	•Kr•
•Rb	•Sr•											•In•	•Sn•	•Sb•	•Te•	•I•	•Xe•
•Cs	•Ba•											•Tl•	•Pb•	•Bi•	•Po•	•At•	•Rn•
•Fr	•Ra•											•Nh•	•Fl•	•Mc•	•Lv•	•Ts•	•Og•

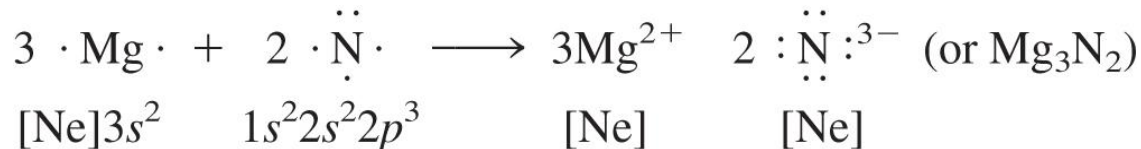
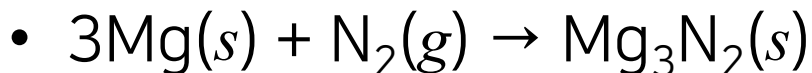
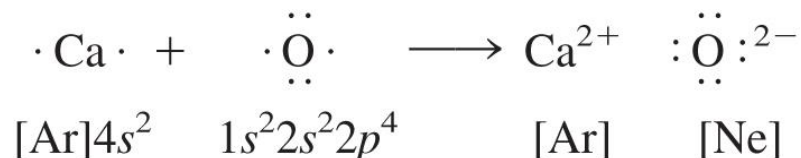
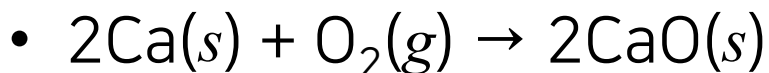
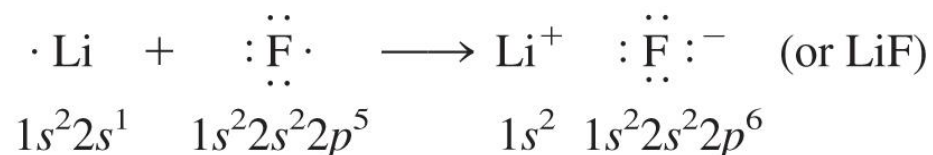
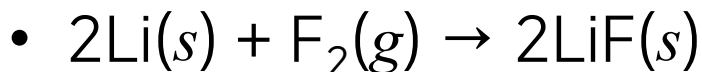
루이스 점 기호의 응용

“각 원자는 최대한 닫힌 껍질을 만들려고 한다”

이온 결합 화합물 → 이온 결합

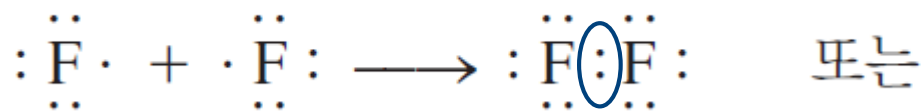
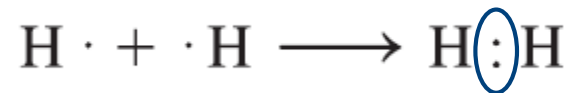
분자 화합물 → 공유 결합

이온 결합 화합물의 형성

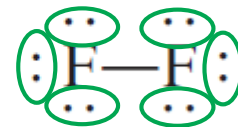


공유 결합

두 원자가 전자를 공유하는 결합



또는



“공유 전자쌍”

“고립 전자쌍”

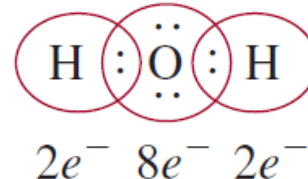
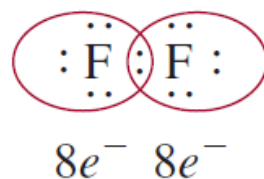
팔전자 규칙

각 원자는 공유된 전자까지 합쳐서 **단한 껍질**을 이루려고 한다



수소를 제외한 원자들은 자기 주위에 **원자가 전자 8개**가
배열될 때까지 다른 원자와 결합하려는 경향이 있다

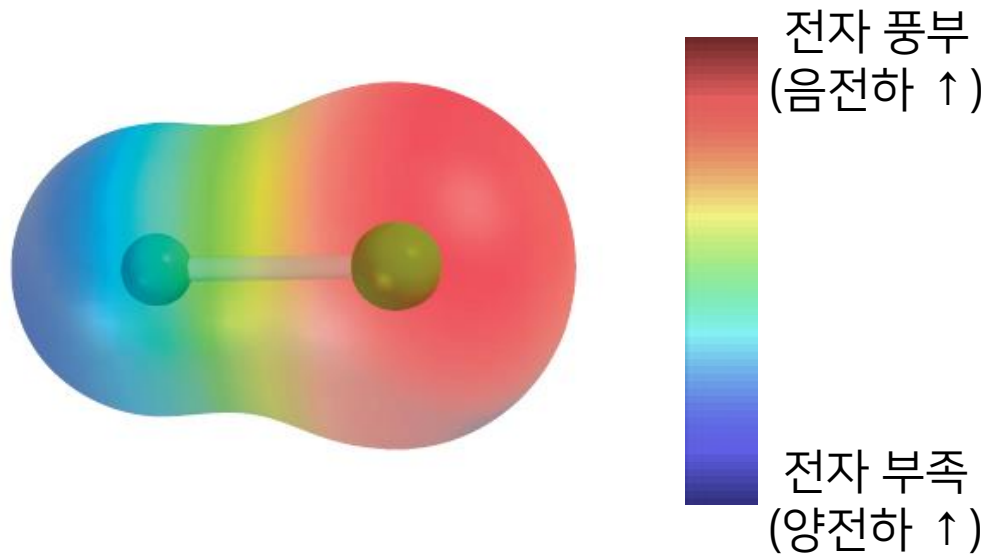
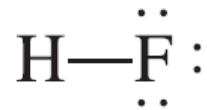
(주로 2, 3주기 주족 원소에서 성립)



지난 시간

극성 (공유) 결합

전자가 한쪽 원자 주위에 더 오래 머무는 결합



(그림 출처: 교재 그림 9.4)

지난 시간

전기음성도

화학 결합에서 전자들을 끌어당길 수 있는 원소의 성질



루이스 구조 그리기

1. 결합하고 있는 원자들이 서로 이웃에 위치하도록 화합물의 **골격 구조**를 그린다.
2. **전체 원자가 전자의 수**를 센다. 이온의 경우에는 전체 전하수만큼을 더하거나(음이온) 빼다(양이온).
3. 중심 원자와 각 주위 원자 사이에 **단일 공유 결합**을 그리고, 남은 전자를 각 원자에 고립 전자쌍으로 배치한다.
4. 원자들이 **팔전자 규칙**을 만족하지 않는다면, 일부 결합을 이중 결합이나 삼중 결합으로 바꿔본다.

형식 전하

공유 결합의 전자가 동등하게 양쪽 원자에 나뉘진다고 가정

형식 전하 = 원래 원자가 전자수 - 루이스 구조식의 전자수

- 결합에 참여하지 않는 전자들(고립 전자쌍)은 해당 원자에 할당
- 결합에 참여하는 전자들은 절반씩 각 원자에 할당
- 원자 주위에 표기(+1과 -1의 전하에 대해서는 대개 1 생략)
- 산화수와 혼동하지 않도록 주의

여러 구조가 가능할 때

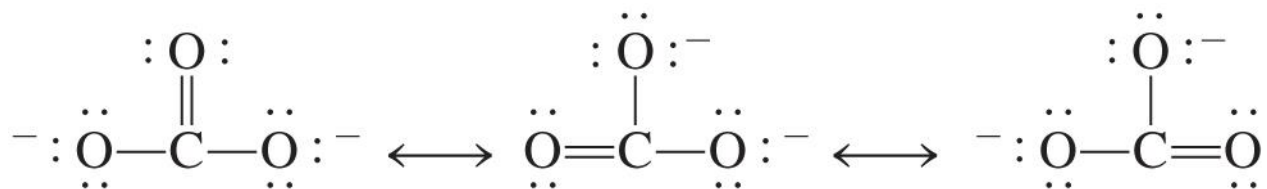
형식 전하로부터 가장 합당한 루이스 구조식을 고를 수 있다

1. 중성 분자에서는 형식 전하가 없는 구조식이 합당
2. 형식 전하의 절댓값이 작을수록 합당
3. 전기음성도가 큰 원자가 음의 형식 전하를 갖는 것이 합당

공명 구조

단일 분자를 하나의 루이스 구조로 정확히 묘사할 수 없을 때
두 개 이상의 가능한 루이스 구조를 이용해 나타낸 구조

- 양방향 화살표를 이용해 표시
- 원자 배열은 동일하고 전자의 위치만 변화
- 주의: 여러 구조들이 재빨리 변환되는 것이 아님!



팔전자 규칙의 예외

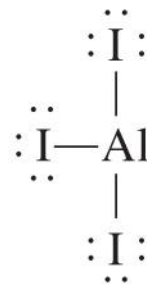
1. 중심 원자 주위의 전자수 < 8
2. 전자수가 홀수
3. 중심 원자 주위의 전자수 > 8

예제 9.9

높은 온도에서 아이오딘화 알루미늄(Al_2I_6)은 AlI_3 로 분해된다. AlI_3 의 루이스 구조식을 그리라.

골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $3 + 3 \times 7 = 24$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.



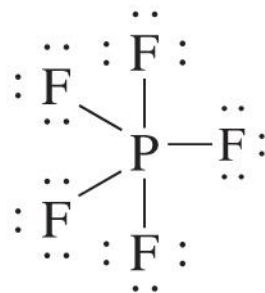
(팔전자 규칙을 만족하는 공명 구조가 가능하지만, 중요도가 떨어진다)

예제 9.10

다섯 개의 F 원자가 중심의 P와 결합하고 있는 오픈루오린화 인(PF_5)의 루이스 구조식을 그리라.

골격 구조 $\rightarrow$ 전체 전자 수 $\rightarrow$ 단일 공유 결합 $\rightarrow$ 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $5 + 5 \times 7 = 40$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.

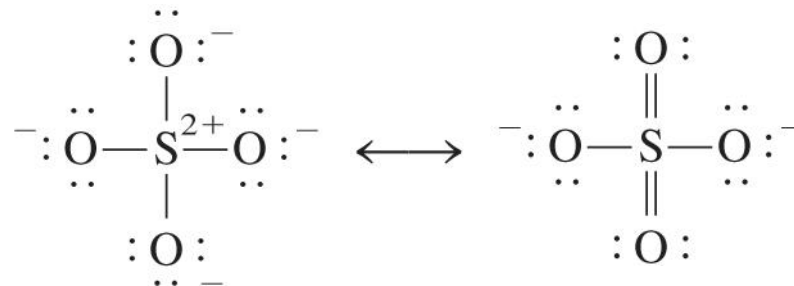


예제 9.11

네 개의 O 원자가 중심의 S 원자와 결합하여 만들어진 황산 이온(SO_4^{2-})의 루이스 구조식을 그리라.

골격 구조 $\rightarrow$ 전체 전자 수 $\rightarrow$ 단일 공유 결합 $\rightarrow$ 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $6 + 4 \times 6 + 2 = 32$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.



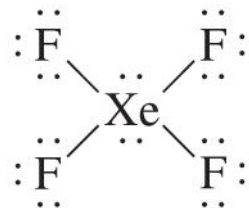
(둘 다 가능한 공명 구조이고 한쪽의 중요도가 압도적이지 않음)

예제 9.12

Xe가 중심에 있고, 네 개의 F와 결합하고 있는 사플루오린화 제논(XeF_4)의 루이스 구조식을 그리라.

골격 구조 $\rightarrow$ 전체 전자 수 $\rightarrow$ 단일 공유 결합 $\rightarrow$ 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $8 + 4 \times 7 = 36$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.



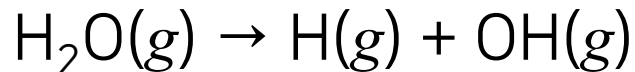
결합 엔탈피

기체 분자 1 mol에서 특정 결합을 끊는 데 필요한
엔탈피 변화량(= “결합의 세기”)



다원자 분자의 결합 엔탈피

동일한 결합도 화학적 환경에 따라 결합 엔탈피가 달라진다



$$\Delta H^\circ = 502 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H^\circ = 427 \text{ kJ/mol}$$

평균 결합 엔탈피로 대략적인 결합 세기를 표현

교재 9.10절

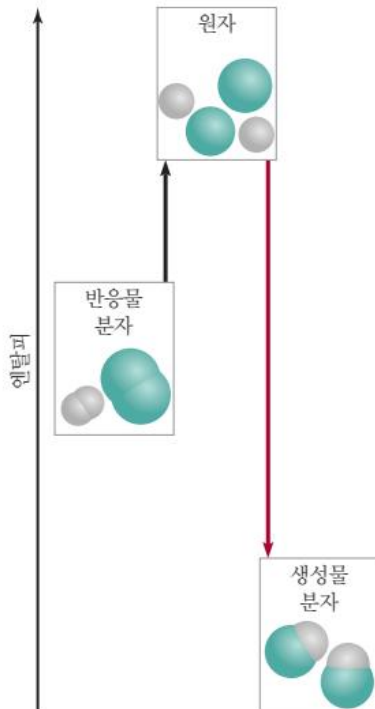
표 9.4

이원자 분자에 대한 결합 엔탈피*와 다원자 분자내 결합에 대한 평균 결합 엔탈피

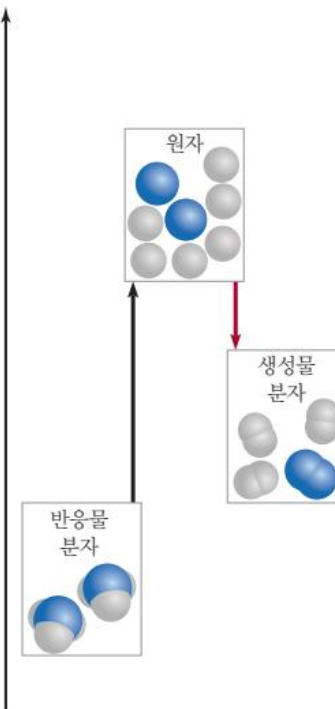
결합	결합엔탈피 (kJ/mol)	결합	결합엔탈피 (kJ/mol)
H—H	436.4	C—I	240
H—N	393	C—P	263
H—O	460	C—S	255
H—S	368	C=S	477
H—P	326	N—N	193
H—F	568.2	N=N	418
H—Cl	431.9	N≡N	941.4
H—Br	366.1	N—O	176
H—I	298.3	N=O	607
C—H	414	O—O	142
C—C	347	O=O	498.7
C=C	620	O—P	502
C≡C	812	O=S	469
C—N	276	P—P	197
C=N	615	P=P	489
C≡N	891	S—S	268
C—O	351	S=S	352
C=O [†]	745	F—F	156.9
C≡O	1076.5	Cl—Cl	242.7
C—F	450	Cl—F	193
C—Cl	338	Br—Br	192.5
C—Br	276	I—I	151.0

결합 엔탈피와 열화학

흡열 반응



발열 반응



(그림 출처: 교재 그림 9.8)

기체 상 반응 엔탈피

$$\Delta H^\circ = \sum \text{BE}(\text{반응물}) - \sum \text{BE}(\text{생성물})$$

BE: 평균 결합 엔탈피

Σ : 합산 기호

예제 9.13

앞의 식을 사용하여 다음 반응의 엔탈피를 계산하라.



$$\Delta H^\circ = \sum \text{BE}(\text{반응물}) - \sum \text{BE}(\text{생성물})$$

반응물에서 끊어지는 결합: H-H 결합, Cl-Cl 결합

$$\sum \text{BE}(\text{반응물}) = \text{BE}(\text{H-H}) + \text{BE}(\text{Cl-Cl}) = 436.4 \text{ kJ/mol} + 242.7 \text{ kJ/mol}$$

생성물에서 끊어지는 결합: H-Cl 결합 $\times 2$

$$\sum \text{BE}(\text{생성물}) = 2 \times \text{BE}(\text{H-Cl}) = 2 \times (431.9 \text{ kJ/mol})$$

$$\text{다 합산하면, } \Delta H^\circ = 679.1 \text{ kJ/mol} - 863.8 \text{ kJ/mol} = -184.7 \text{ kJ/mol}$$

예제 9.14

수소 기체의 연소 반응에 대한 엔탈피 변화를 계산하라.



$$\Delta H^\circ = \sum \text{BE}(\text{반응물}) - \sum \text{BE}(\text{생성물})$$

반응물에서 끊어지는 결합: H-H 결합 $\times 2$, O-O 결합

$$\sum \text{BE}(\text{반응물}) = 2 \times \text{BE}(\text{H-H}) + \text{BE}(\text{O-O})$$

$$= 2 \times 436.4 \text{ kJ/mol} + 498.7 \text{ kJ/mol} = 1371.5 \text{ kJ/mol}$$

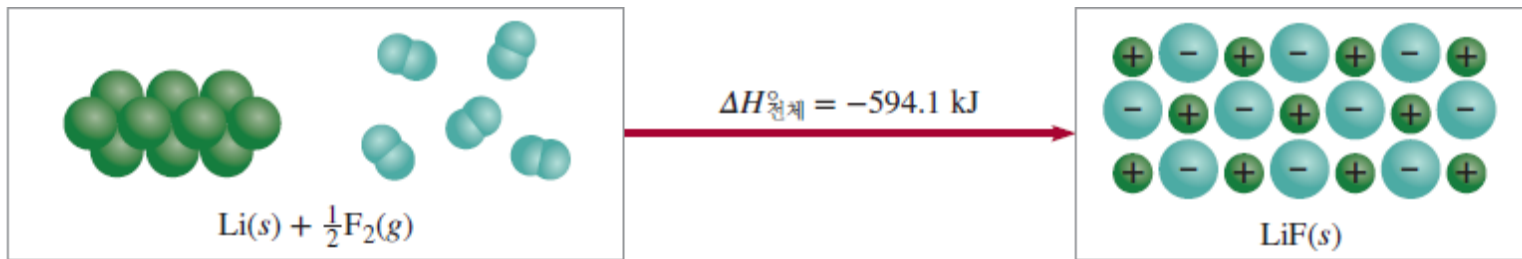
생성물에서 끊어지는 결합: O-H 결합 $\times 4$

$$\sum \text{BE}(\text{생성물}) = 4 \times \text{BE}(\text{O-H}) = 4 \times (460 \text{ kJ/mol}) = 1840 \text{ kJ/mol}$$

다 합산하면, $\Delta H^\circ = 1371.5 \text{ kJ/mol} - 1840 \text{ kJ/mol} = -469 \text{ kJ/mol}$



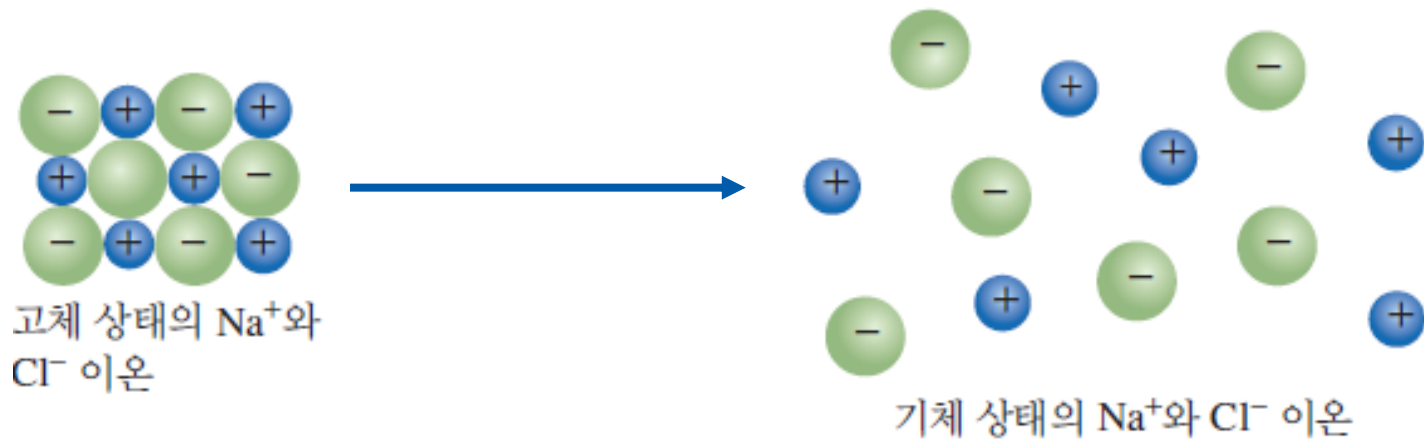
이온 결합의 세기



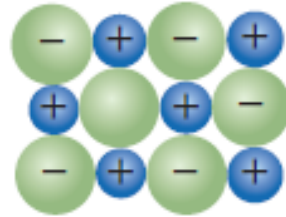
더 나은 척도는 없을까?

격자 에너지

고체 이온 결합 화합물 1 mol을
기체 이온으로 완전히 분리시키는 데
필요한 에너지



격자 에너지의 계산

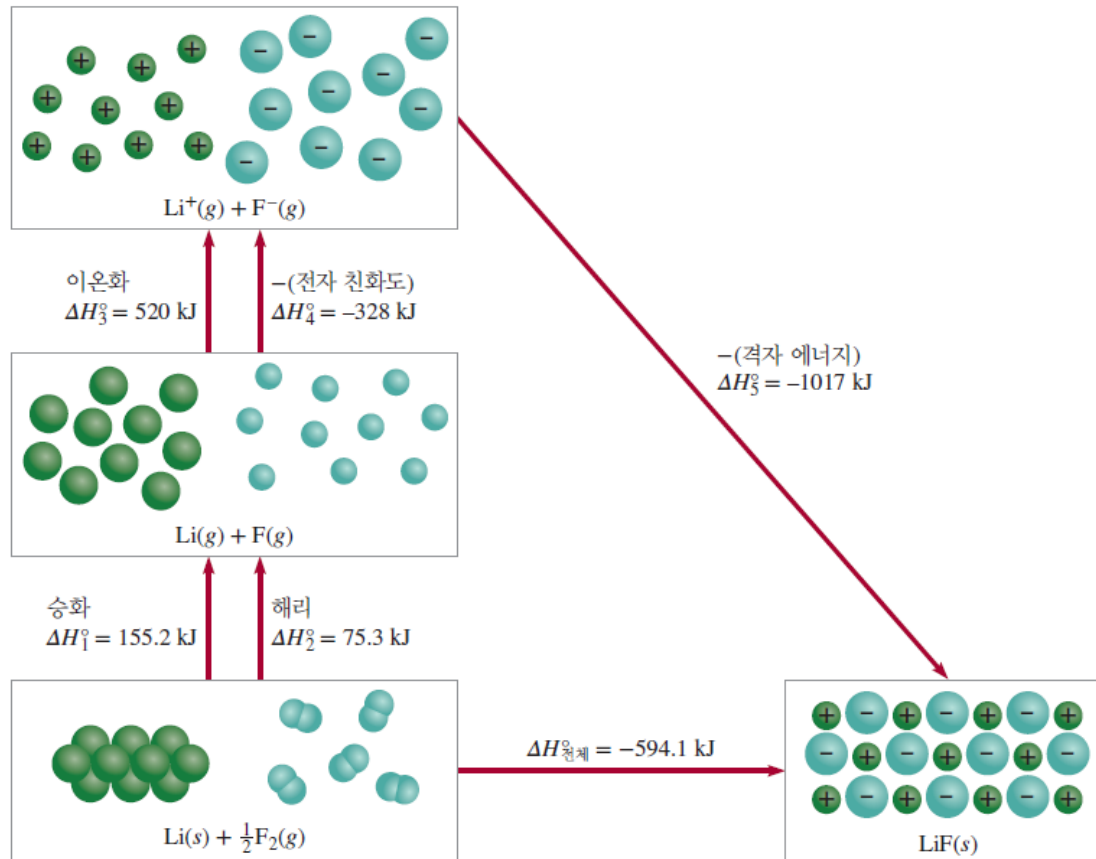


거리 r 만큼 떨어진 두 이온(전하량 Q_1, Q_2) 사이의 에너지는

$$E = k \frac{Q_1 Q_2}{r}$$

이므로, 이 에너지를 모든 이온쌍에 대해 구하여 더하면
(이론적인) 격자 에너지를 구할 수 있다

격자 에너지의 측정



(그림 출처: 교재 그림 9.2)

격자 에너지의 측정값

표 9.1

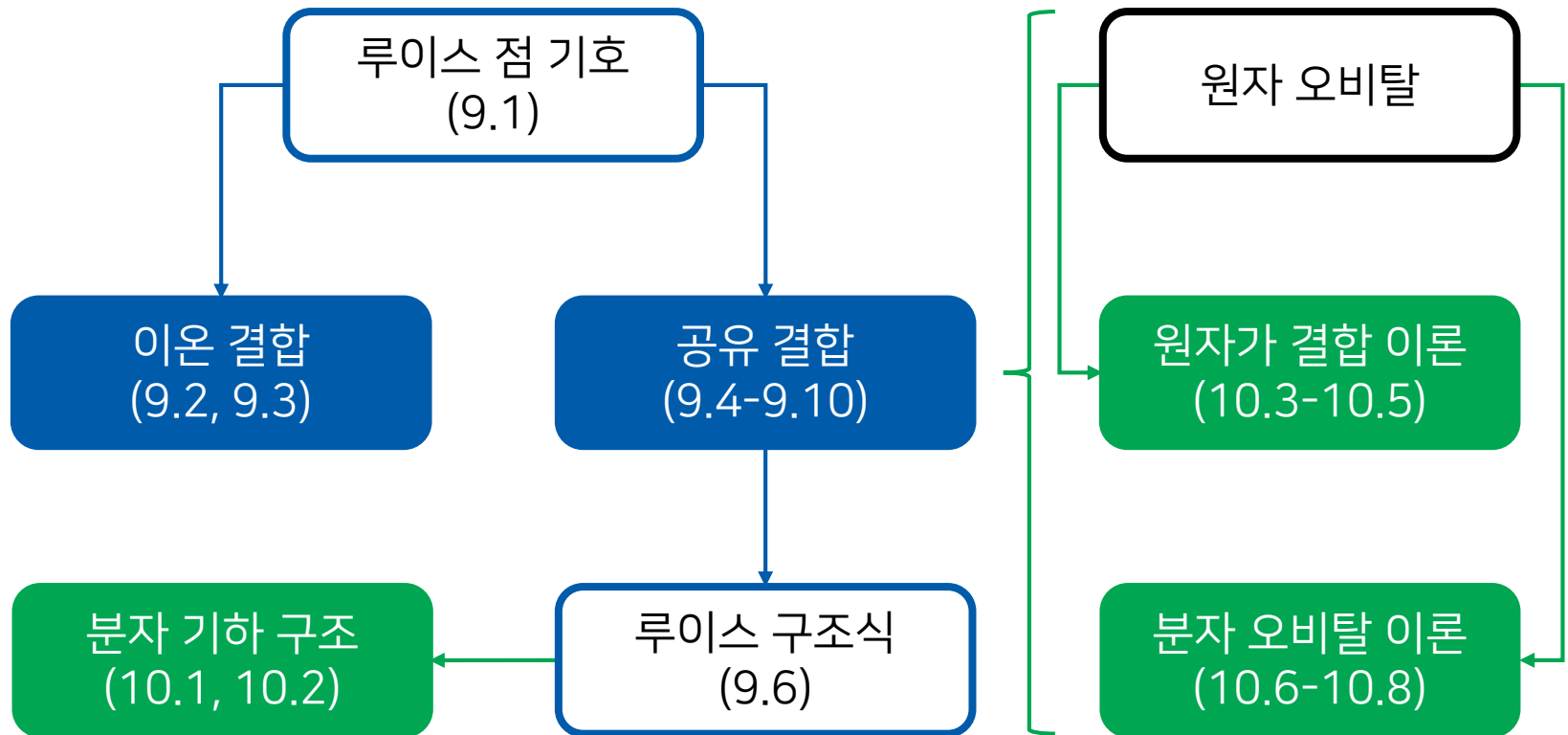
몇 가지 알칼리 금속과 알칼리 토금속의 할로젠화물 및 산화물의 격자 에너지와 녹는점

화합물	격자 에너지(kJ/mol)	녹는점(°C)
LiF	1017	845
LiCl	828	610
LiBr	787	550
LiI	732	450
NaCl	788	801
NaBr	736	750
NaI	686	662
KCl	699	772
KBr	689	735
KI	632	680
MgCl ₂	2527	714
Na ₂ O	2570	승화*
MgO	3890	2800
CaO	3414	2580
ScN	7547	>3000

(그림 출처: 교재 표 9.1)

10장 “구조와 결합 이론들”

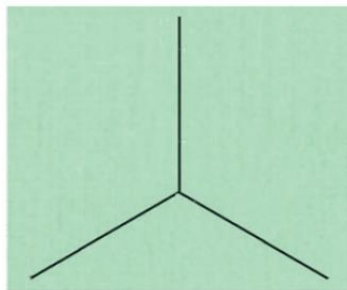
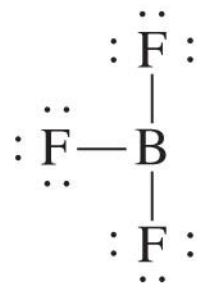
9장 + 10장의 구조



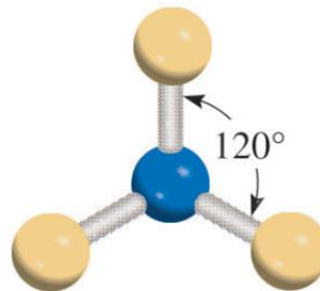
원자가 껍질 전자쌍 반발 모형

- 원자가 껍질: 한 원자의 원자가 전자가 차지하는 껍질
- 분자의 기하 구조를 원자가 껍질에 속한 전자쌍 사이의 정전기적 반발로 설명
- 약자로 VSEPR 모형이라 부름
- 이중 결합과 삼중 결합은 단일 결합과 같게 취급
- 공명 구조에 대해서는 그 중 하나에 적용(형식 전하들은 무시)

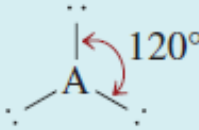
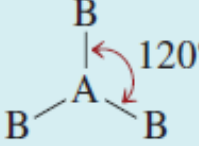
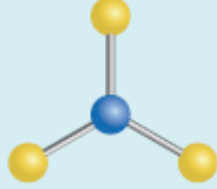
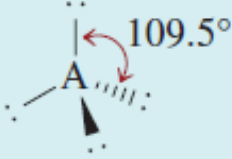
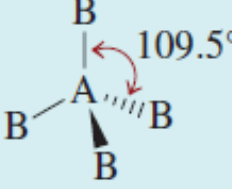
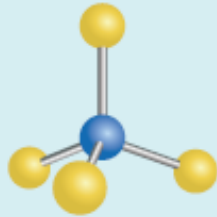
예: BF_3



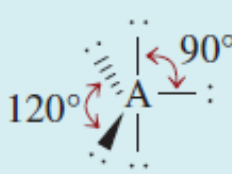
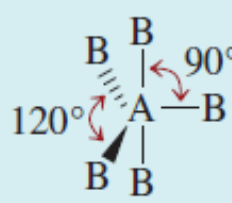
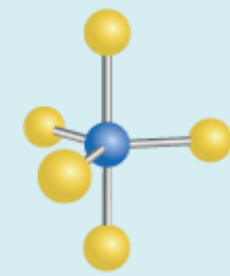
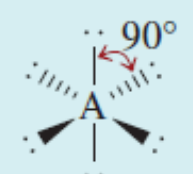
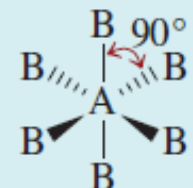
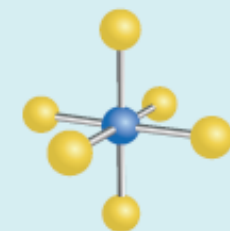
평면



고립 전자쌍이 없는 중심 원자

전자쌍의 수	전자쌍의 배열*	전자쌍 기하 구조	분자 기하 구조*
2	180° $:\text{---A---}:$ 선형	180° B---A---B 선형	
3	120°  삼각 평면	120°  삼각 평면	
4	109.5°  사면체	109.5°  사면체	

고립 전자쌍이 없는 중심 원자

전자쌍의 수	전자쌍의 배열*	전자쌍 기하 구조	분자 기하 구조*
5	 삼각 쌍뿔	 삼각 쌍뿔	
6	 팔면체	 팔면체	

고립 전자쌍이 있다면

고립 전자쌍까지 넣어서 전자쌍 반발 구조를 생각한다

고립 전자쌍 - 고립 전자쌍 반발

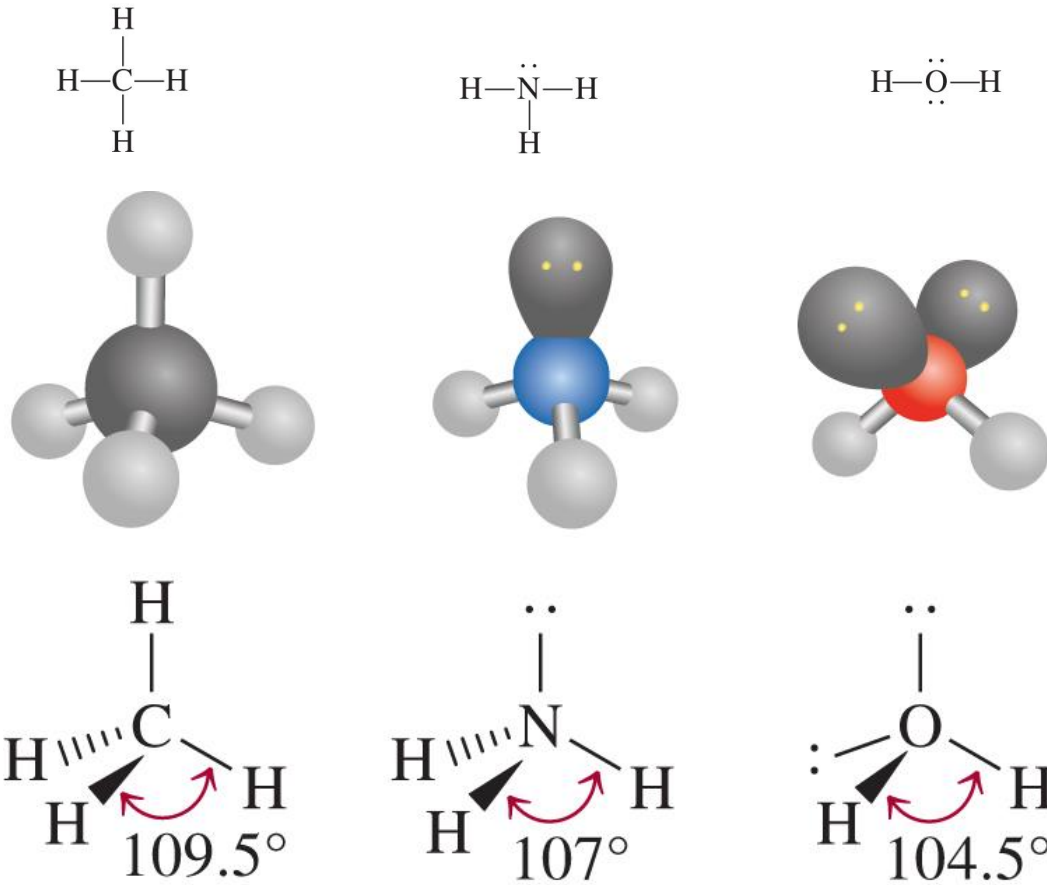
∨

고립 전자쌍 - 결합 전자쌍 반발

∨

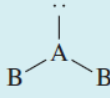
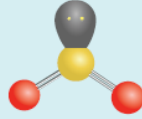
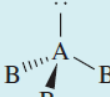
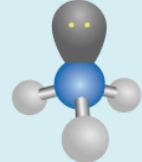
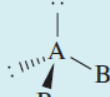
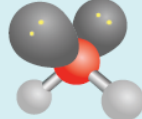
결합 전자쌍 - 결합 전자쌍 반발

예: CH_4 , NH_3 , H_2O

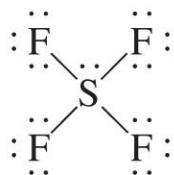


(그림 출처: 교재 그림 10.1)

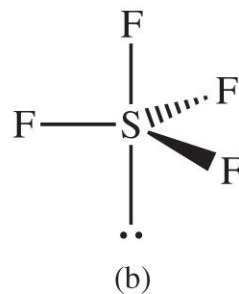
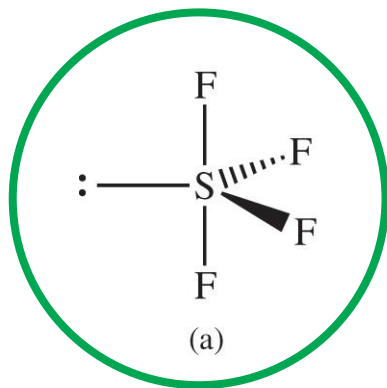
고립 전자쌍이 있는 중심 원자

분자의 부류	전자쌍의 총 수	결합 전자쌍의 수	고립 전자쌍의 수	전자쌍의 배열	분자나 이온의 기하 구조	예
AB_2E	3	2	1	 삼각 평면	굽은형 (또는 V 모양)	 SO_2
AB_3E	4	3	1	 사면체	삼각뿔	 NH_3
AB_2E_2	4	2	2	 사면체	굽은형 (또는 V 모양)	 H_2O

예: SF₄

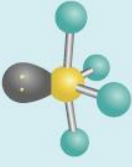
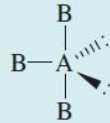
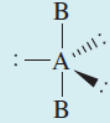
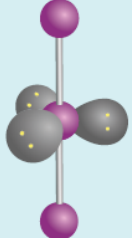


고립 전자쌍의 위치에 따라 두 가지 구조가 가능

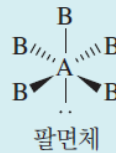
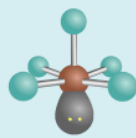
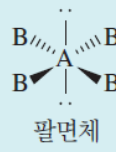
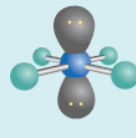


전자쌍 반발이 더 작음

고립 전자쌍이 있는 중심 원자

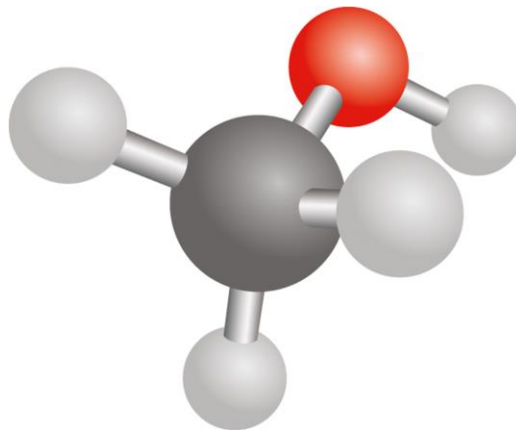
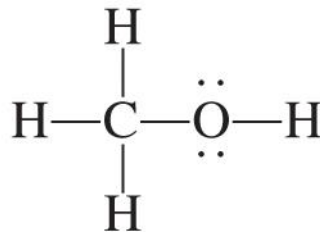
분자의 부류	전자쌍의 총 수	결합 전자쌍의 수	고립 전자쌍의 수	전자쌍의 배열	분자나 이온의 기하 구조	예
AB_4E	5	4	1	 삼각 쌍뿔	뒤틀린 사면체 (또는 시소)	 SF_4
AB_3E_2	5	3	2	 삼각 쌍뿔	T형	 ClF_3
AB_2E_3	5	2	3	 삼각 쌍뿔	선형	 I_3^-

고립 전자쌍이 있는 중심 원자

분자의 부류	전자쌍의 총 수	결합 전자쌍의 수	고립 전자쌍의 수	전자쌍의 배열	분자나 이온의 기하 구조	예
AB_5E	6	5	1	 팔면체	사각뿔	 BrF_5
AB_4E_2	6	4	2	 팔면체	사각 평면	 XeF_4

중심 원자가 여러 개라면

예: 메탄올(CH_3OH)



(그림 출처: 교재 그림 10.2)

VSEPR 모형 적용 규칙

1. 분자의 루이스 구조를 그린다.
2. 중심 원자 주위의 전자쌍의 수를 센다. (결합 전자쌍과 고립 전자쌍을 모두 포함하고, 다중 결합은 따지지 않는다.)
3. 반발이 최소화되는 구조를 찾는다(표 10.1, 10.2).
4. 여러 구조가 가능하다면, 고립 전자쌍이 결합 전자쌍보다 더 강하게 반발함을 기억한다.

예제 10.1

VSEPR 모델을 사용하여 다음 화학종의 기하 구조를 예측하십시오.

루이스 구조 → 전자쌍의 수 → 반발 최소화 구조 → 고립 vs. 결합?

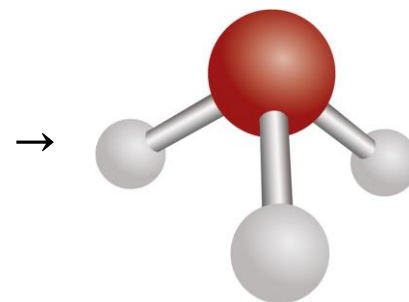


예제 10.1

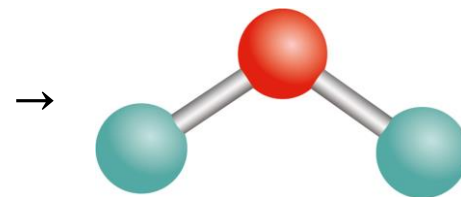
VSEPR 모형을 사용하여 다음 화학종의 기하 구조를 예측하시오.

루이스 구조 → 전자쌍의 수 → 반발 최소화 구조 → 고립 vs. 결합?

(a) AsH_3



(b) OF_2

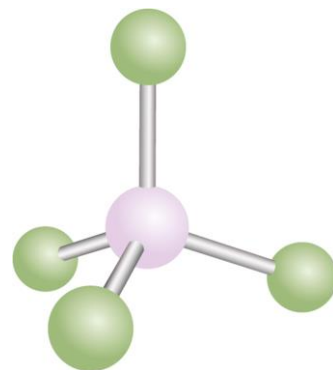
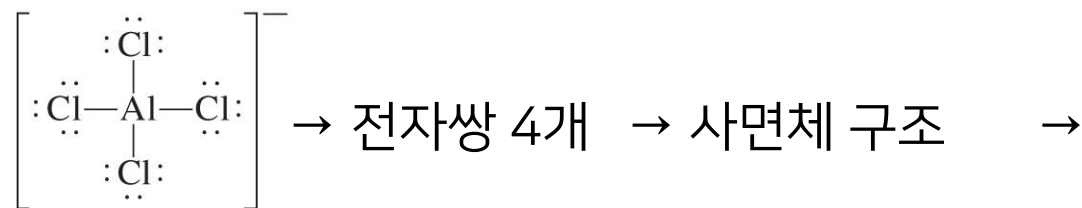


예제 10.1

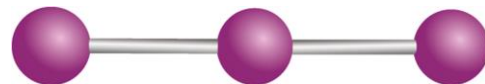
VSEPR 모형을 사용하여 다음 화학종의 기하 구조를 예측하시오.

루이스 구조 → 전자쌍의 수 → 반발 최소화 구조 → 고립 vs. 결합?

(c) AlCl_4^-



(d) I_3^-

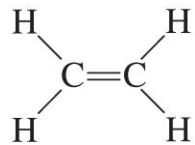


예제 10.1

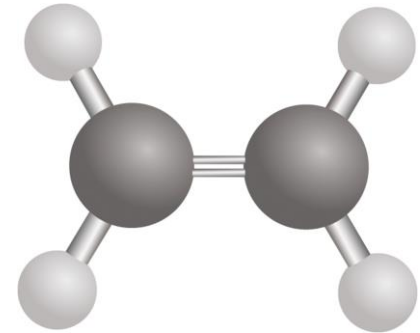
VSEPR 모형을 사용하여 다음 화학종의 기하 구조를 예측하시오.

루이스 구조 → 전자쌍의 수 → 반발 최소화 구조 → 고립 vs. 결합?

(e) C_2H_4

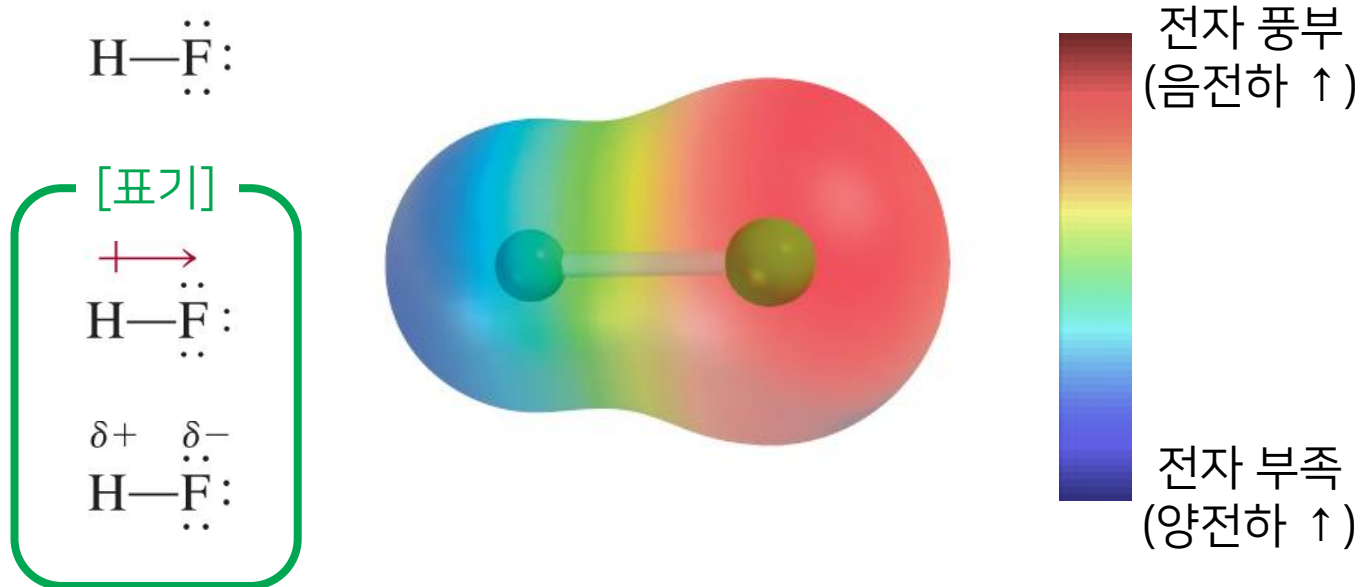


→ C: 전자쌍 3개 → 삼각 평면 구조 →



극성 결합과 전하 분리

극성 결합에서는 전기음성도가 큰 원자가
전자 밀도를 끌어가면서 **전하의 분리**가 일어난다



쌍극자 모멘트



$$\mu = Q \times r$$

↑
분리된 전하량

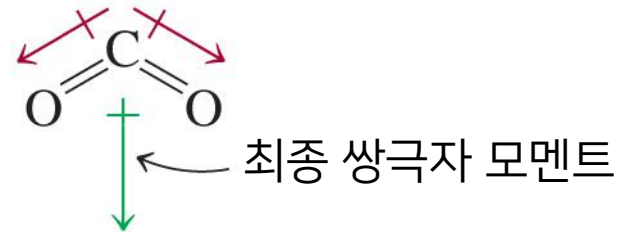
↖ 두 전하 사이의 거리

- 단위: 디바이(D, debye)

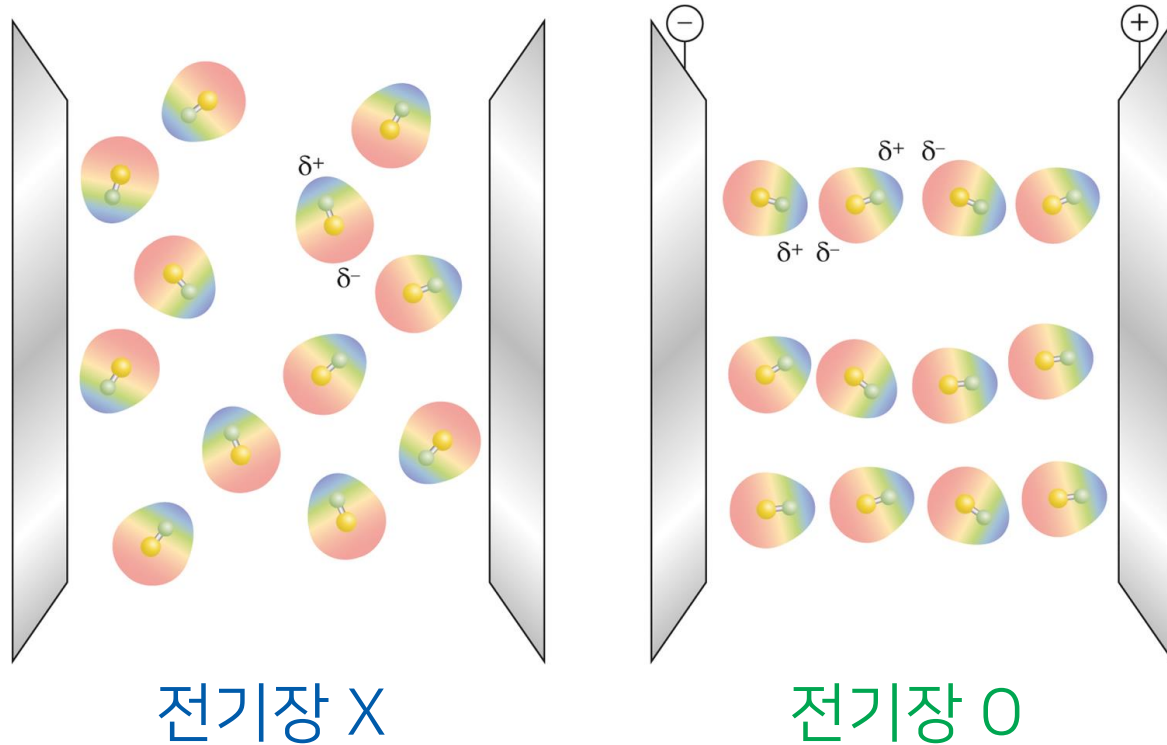
$$1 \text{ D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$

분자의 쌍극자 모멘트

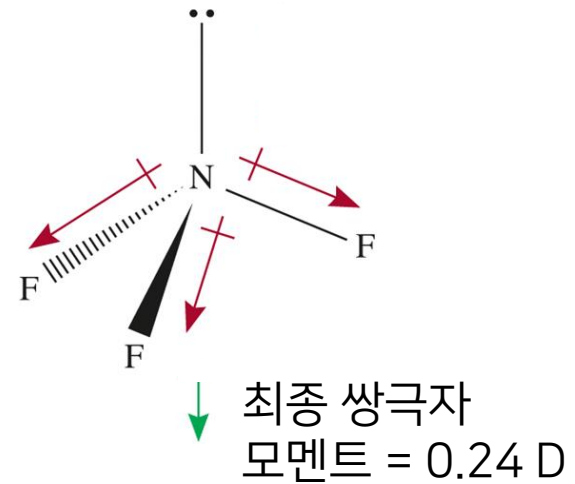
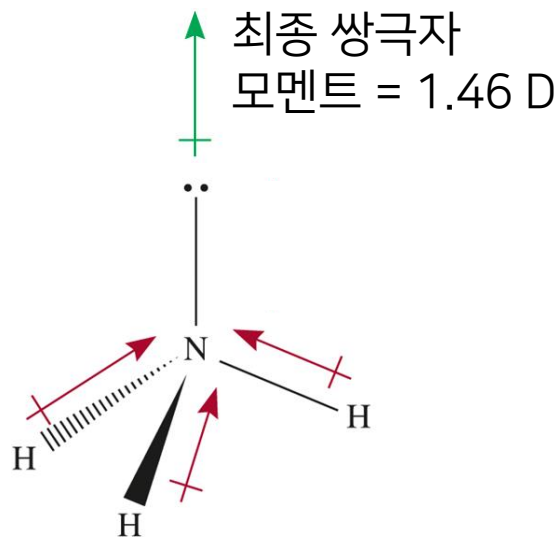
각 극성 결합의 쌍극자 모멘트를 합하여
분자의 쌍극자 모멘트를 구한다



쌍극자 모멘트와 전기장

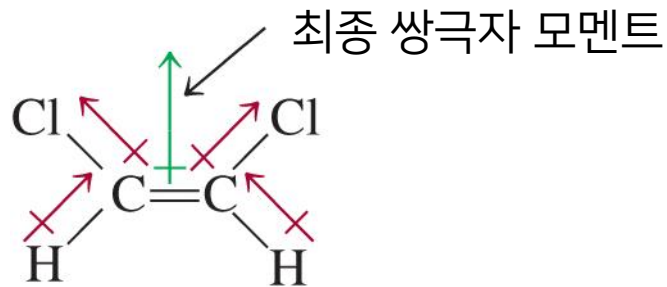


NH₃와 NF₃

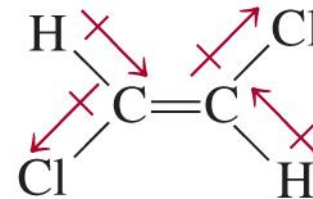


같은 분자식, 다른 구조

시스-다이클로로에틸렌 vs. 트랜스-다이클로로에틸렌



$$\mu = 1.89 \text{ D}$$



$$\mu = 0$$

예제 10.2

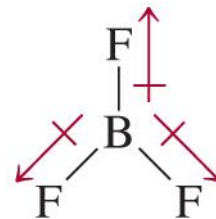
다음 각 분자가 쌍극자 모멘트를 갖는지 예측하시오.

루이스 구조 $\rightarrow$ VSEPR $\rightarrow$ 각 극성 결합의 μ $\rightarrow$ 분자의 μ

(a) BrCl



(b) BF₃(삼각 평면)



(c) CH₂Cl₂(사면체)

